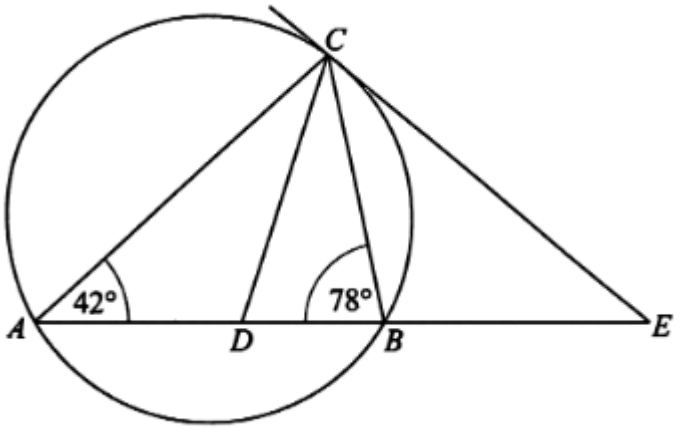
Karta 6

Zadanie 6.1 Długości boków czworokąta $ABCD$ są równe: $|AB| = 2$, $|BC| = 3$, $|CD| = 4$, $|DA| = 5$. Na czworokącie $ABCD$ opisano okrąg. Oblicz długość przekątnej AC tego czworokąta.

Zadanie 6.2 Trapez prostokątny $ABCD$ o podstawach AB i CD jest opisany na okręgu. Ramię BC ma długość 10, a ramię AD jest wysokością tego trapezu. Podstawa AB jest 2 razy dłuższa od podstawy CD. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 6.3 Odcinek CD jest zawarty w dwusiecznej kąta ACB trójkąta ABC. Kąty trójkąta ABC mają miary: $|\angle CAB| = 42°$, $|\angle ABC| = 78°$. Styczna do okręgu opisanego na tym trójkącie w punkcie C przecina prostą AB w punkcie E (zobacz rysunek).



Oblicz miary wszystkich kątów trójkąta CDE.

Zadanie 6.4 Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa $12\sqrt{3}$, a pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa jest równe 36. Oblicz sinus kąta, jaki tworzy przekątna ściany bocznej z sąsiednią ścianą boczną.

Zadanie 6.5 W ostrosłupie $ABCS$ podstawa ABC jest trójkątem równobocznym o boku długości a. Krawędź AS jest prostopadła do płaszczyzny podstawy. Odległość wierzchołka A od ściany BCS jest równa d. Wyznacz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 6.6 Rzucamy cztery razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że iloczyn liczb oczek uzyskanych we wszystkich czterech rzutach będzie równy 60.